

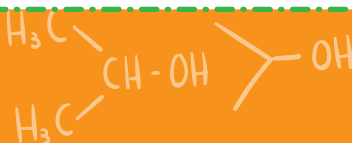
9

Sistem Ekskresi Manusia



Sumber: www.visihow.com

Pernahkah kamu memerhatikan tubuhmu ketika kamu selesai berolahraga? Biasanya kamu akan berkeringat dan frekuensi pernapasanmu meningkat. Pernahkah kamu berpikir mengapa tubuhmu mengeluarkan keringat? Mengapa keringat harus dikeluarkan oleh tubuh? Apakah ada zat lain yang harus dikeluarkan oleh tubuh? Bagaimana proses pengeluaran zat-zat tersebut? Agar mengetahuinya, ayo pelajari materi ini dengan saksama.



Coba kamu bayangkan ketika kamu melihat ibumu memasak, ketika kamu mencuci baju, mandi, atau memakan makanan dalam kemasan, pasti dari kegiatan tersebut dihasilkan zat sisa atau yang kita kenal dengan sampah, misalnya sampah sisa sayuran, air limbah sisa mencuci atau mandi, sisa makanan, dan sampah plastik bekas pembungkus makanan. Kalau dihitung pasti banyak sekali sampah yang menumpuk di dalam rumah jika tidak secara teratur dibuang. Sampah yang menumpuk tentu akan menjadi tempat berkembangnya berbagai penyakit. Selanjutnya, bagaimana di dalam tubuh kita? Apakah tubuh kita juga mengeluarkan zat sisa? Apa saja jenis zat sisa yang dikeluarkan tubuh kita? Apa dampaknya apabila zat sisa yang dihasilkan tubuh tidak dikeluarkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut coba diskusikan beberapa pertanyaan berikut ini dengan temanmu!



Ayo, Kita Diskusikan

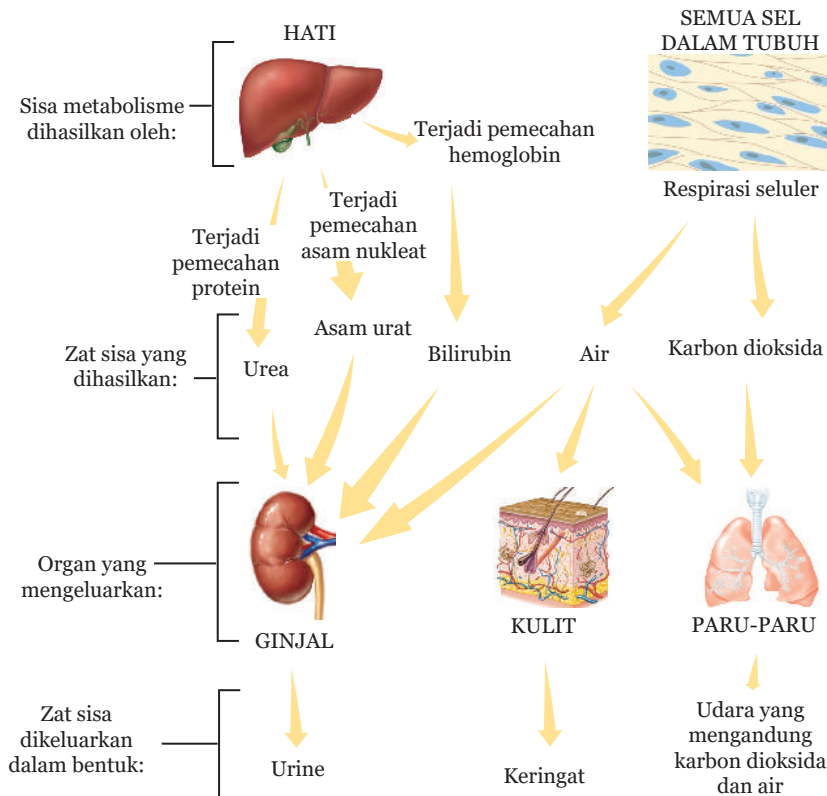
1. Apakah tubuh kita mengeluarkan zat sisa? Coba identifikasilah zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuhmu!
2. Mengapa zat sisa yang ada di dalam tubuhmu harus dikeluarkan?
3. Bagaimana dampaknya jika zat sisa dalam tubuhmu tidak dikeluarkan?

Setelah kamu berdiskusi, sekarang kamu tahu bahwa tubuh manusia juga menghasilkan berbagai zat sisa yang sudah tidak diperlukan tubuh seperti urine, keringat, gas karbon dioksida, uap air, urea, asam urat, dan bilirubin. Berbagai zat tersebut perlu dikeluarkan karena apabila menumpuk dalam tubuh akan menimbulkan penyakit, bahkan dapat menyebabkan kematian. Misalnya saja zat sisa urine, apabila kita sering menahan pengeluaran urine (menahan kencing) akan memicu terkena penyakit batu ginjal.

Pernahkah kamu berpikir bagaimanakah proses pengeluaran urine dan zat-zat sisa yang lain tidak diperlukan oleh tubuh? Agar tubuh sehat dan seimbang harus ada pengaturan zat-zat yang diperlukan tubuh serta pengaturan pengeluaran zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh



tubuh. Tuhan telah melengkapi manusia dengan sistem pengeluaran zat sisa tersebut. Agar kamu dapat memahami jalur terbentuknya zat sisa dan bagian yang berperan dalam mengeluarkan zat sisa tersebut, perhatikanlah Gambar 9.1!



Sumber: Solomon & Berg, 2008

Gambar 9.1 Zat Sisa dalam Tubuh Manusia dan Organ yang Terlibat dalam Proses Pengeluaran Zat Sisa tersebut

Seluruh sel penyusun tubuh melakukan proses respirasi seluler untuk mendapatkan energi dalam rangka melangsungkan kehidupannya. Proses respirasi seluler tersebut menghasilkan zat sisa berupa air dan karbon dioksida. Di dalam hati protein yang telah usang dipecah dan dihasilkan urea, asam nukleat dipecah dan dihasilkan asam urat, serta hemoglobin yang telah usang dipecah sehingga dihasilkan bilirubin. Urea, asam urat, bilirubin, dan air dapat dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk urine. Selain dikeluarkan melalui ginjal, air dapat dikeluarkan melalui kulit dalam bentuk keringat. Karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-paru dalam bentuk udara pernapasan.



A. Struktur dan Fungsi Sistem Ekskresi pada Manusia

Ayo, Kita Pelajari



- Ginjal
- Kulit
- Paru-paru
- Hati



Istilah Penting

- Ekskresi
- Defekasi
- Sekresi
- Ginjal
- Uretra
- Ureter
- Nefron
- Kulit
- Epidermis
- Dermis
- Hati
- Paru-paru
- Alveolus

Mengapa Penting?



Mempelajari materi ini akan membantumu memahami sistem ekskresi manusia, sehingga kamu lebih paham bagaimana proses pembuangan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh

Setelah kita minum, bernapas, dan berlari ternyata banyak zat yang dikeluarkan tubuh. Proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh disebut **ekskresi**. Ekskresi diperlukan tubuh agar zat sisa tersebut tidak meracuni tubuh karena dapat merusak berbagai organ dalam tubuh bahkan dapat menyebabkan kematian. Sistem ekskresi pada manusia melibatkan beberapa organ ekskresi yaitu; ginjal, kulit, paru-paru, dan hati.

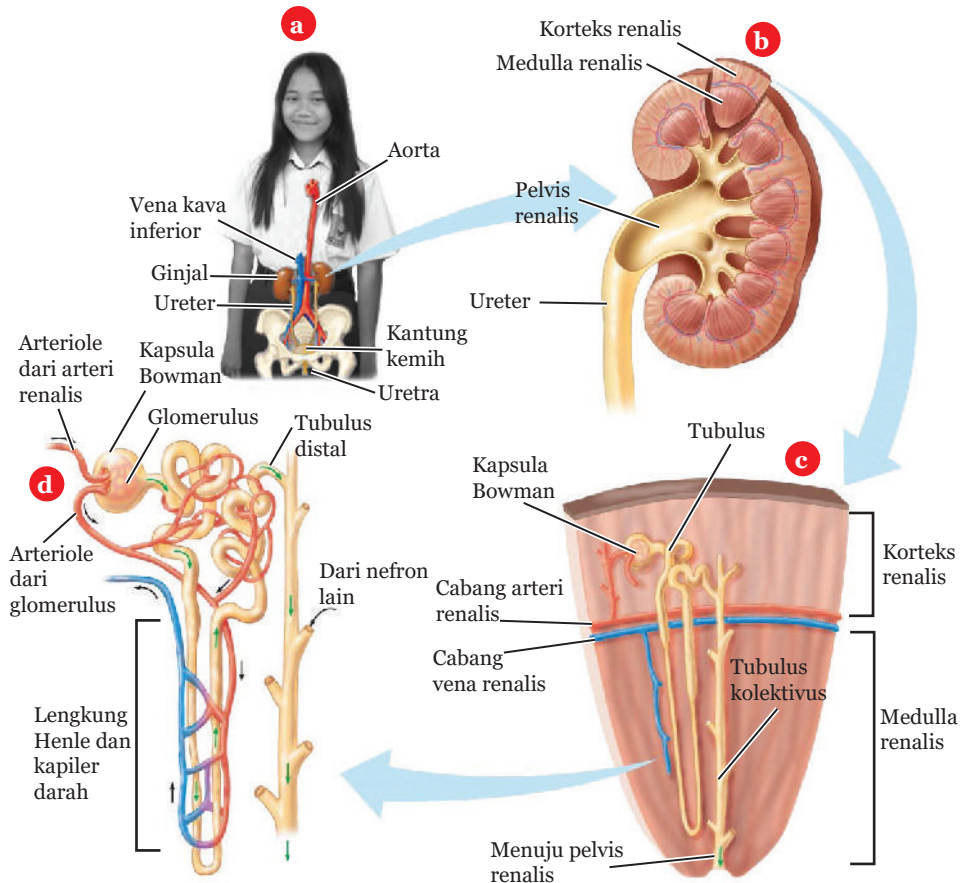
1. Ginjal

Apakah kamu mengetahui fungsi ginjal? Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang (dorsal) (Gambar 9.2 **a**). Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Ginjal memiliki bentuk seperti biji kacang merah (Gambar 9.2 **b**). Ginjal berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalam ginjal. Darah akan masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri besar dan akan keluar dari ginjal melalui pembuluh vena besar.

Apabila sebuah ginjal dipotong melintang, maka akan tampak tiga lapisan, seperti pada Gambar 9.2 **c**. Bagian luar disebut korteks renalis atau kulit ginjal, di bawahnya terdapat medula renalis, dan di



bagian dalam terdapat rongga yang disebut rongga ginjal atau pelvis renalis. Ginjal tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Perhatikan Gambar 9.2 **d**!

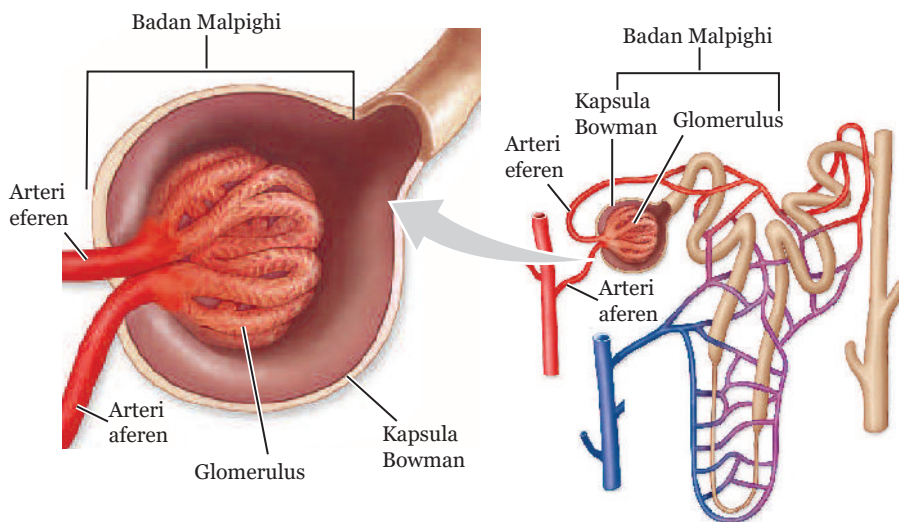


Sumber: Reece *et al.* 2012

Gambar 9.2 Ginjal dan Struktur Penyusunnya

Nefron merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal karena nefron merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Sebuah nefron terdiri atas sebuah komponen penyaring atau **badan Malpighi** yang dilanjutkan oleh saluran-saluran (tubulus). Setiap badan Malpighi mengandung gulungan kapiler darah yang disebut **glomerulus** yang berada dalam **kapsula Bowman**. Pada bagian inilah proses penyaringan darah dimulai. Perhatikan Gambar 9.3 agar kamu dapat melihat struktur badan Malpighi dengan lebih jelas.





Sumber: Longenbaker, 2011

Gambar 9.3. Struktur Badan Malpighi

Medula renalis (bagian tengah ginjal) tersusun atas saluran-saluran yang merupakan kelanjutan dari badan Malpighi dan saluran yang ada di bagian korteks renalis. Saluran-saluran itu adalah tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus kolektifus (pengumpul) yang terdapat pada medula. **Lengkung Henle** adalah saluran ginjal yang melengkung pada daerah medula yang menghubungkan tubulus proksimal dengan tubulus distal. **Pelvis renalis** atau rongga ginjal berfungsi sebagai penampung urine sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Untuk lebih memahami proses penyaringan yang terjadi di dalam ginjal, ayo kita lakukan aktivitas berikut ini.



Ayo, Kita Lakukan

Aktivitas 9.1 Model Penyaringan Darah dalam Ginjal

Apa yang kamu perlukan?

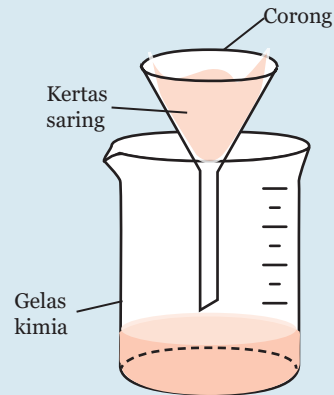
1. 500 mL air
2. 2 mL pewarna makanan warna merah
3. 1 sendok makan tepung terigu



4. 1 buah pengaduk
5. 2 buah gelas kimia ukuran 500 mL
6. 1 buah corong
7. 1 buah kertas saring

Apa yang harus kamu lakukan?

1. Sediakan 500 mL air lalu campurkan 5 tetes pewarna makanan ke dalam gelas kimia.
2. Sediakan 1 sendok tepung terigu.
3. Susunlah alat seperti pada Gambar 9.4.
4. Tuangkan secara hati-hati sebagian campuran yang telah dibuat, di atas kertas saring.
5. Amatilah hasil penyaringan yang terbentuk, bandingkan dengan larutan yang belum disaring.



Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 9.4 Perangkat Model Penyaringan Darah

Apa yang perlu kamu diskusikan?

1. Bagaimana perbedaan air dari larutan hasil penyaringan dan bahan awal sebelum disaring?
2. Apa yang menyebabkan berbeda?
3. Bila rangkaian percobaan pada Gambar 9.4 diumpamakan sebagai badan Malpighi, maka:
 - a. corong dan kertas saring diumpamakan sebagai bagian apakah pada badan Malpighi?
 - b. gelas kimia diumpamakan sebagai bagian apakah pada badan Malpighi?

Apa yang dapat kamu simpulkan?

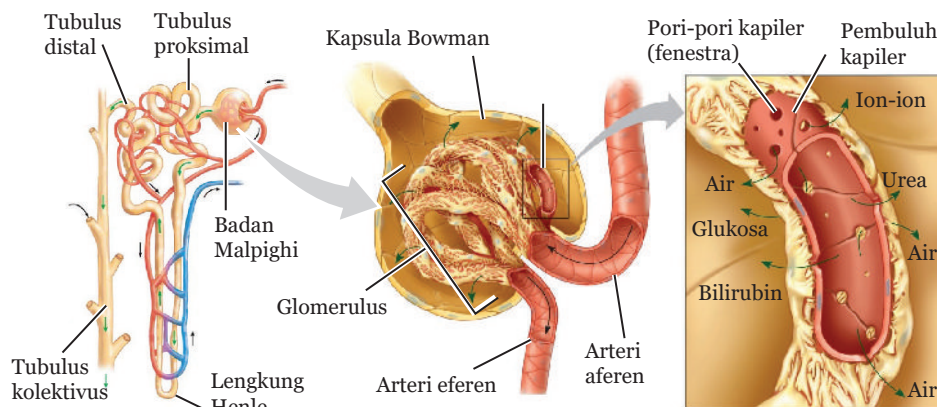
Berdasarkan percobaan dan diskusi yang telah kamu lakukan, apa yang dapat kamu simpulkan?



Setelah kamu melakukan Aktivitas 9.1 tentang model penyaringan darah di dalam ginjal, kamu telah mengetahui bagaimana mekanisme penyaringan zat secara sederhana sehingga memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana proses penyaringan dalam ginjal. Tahukah kamu, bahwa proses pembentukan urine di dalam ginjal melalui tiga tahapan? Ketiga tahapan tersebut adalah tahap filtrasi, tahap reabsorpsi, dan tahap augmentasi.

a. Tahap Filtrasi

Pembentukan urine dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferen ginjal masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler, dan menghasilkan filtrat. Cairan hasil penyaringan tersebut (filtrat), tersusun atas urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman (Gambar 9.5). Darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Filtrat yang tertampung di kapsula Bowman disebut **urine primer**. Tahapan pembentukan urine primer ini disebut tahap **filtrasi**.



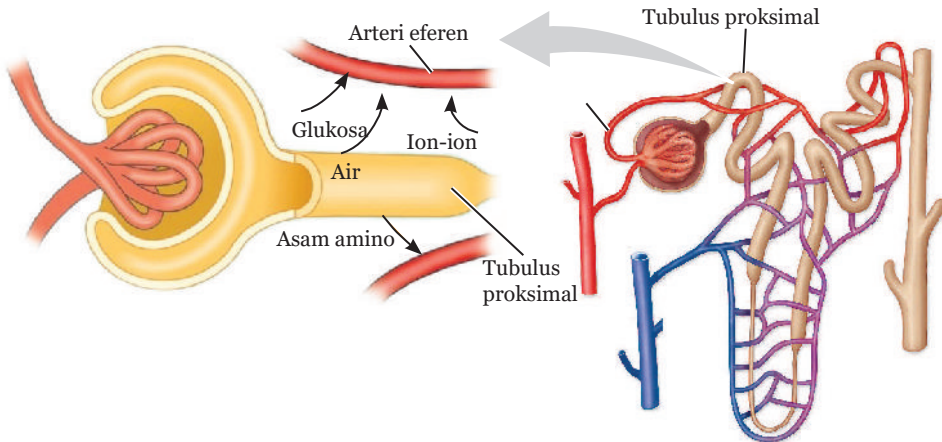
Sumber: Shier *et al.* 2012

Gambar 9.5 Struktur Badan Malpighi dan Proses Filtrasi

b. Tahap Reabsorpsi

Urine primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh

yang disebut dengan tahap **reabsorpsi**. Glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh juga diangkut ke dalam sel dan kemudian ke dalam kapiler darah di dalam ginjal. Sedangkan urea hanya sedikit yang diserap kembali (Gambar 9.6).



Sumber: Longenbaker, 2011

Gambar 9.6 Proses Reabsorpsi

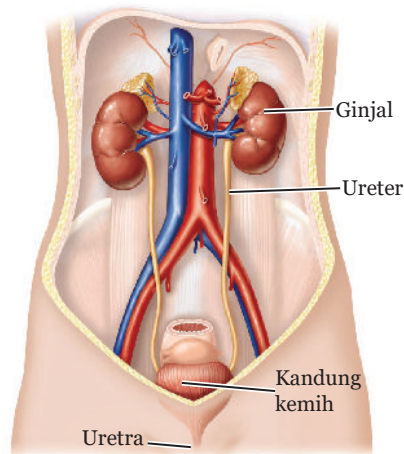
Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut **urine sekunder**. Urine sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin inilah yang memberikan warna kuning pada urine, sedangkan urea yang menimbulkan bau pada urine. Urine sekunder yang terbentuk dari proses reabsorpsi selanjutnya mengalir ke lengkung Henle kemudian menuju tubulus distal. Selama mengalir dalam lengkung Henle air dalam urine sekunder juga terus direabsorpsi.

c. Tahap Augmentasi

Setelah melalui lengkung Henle, urine sekunder sampai pada tubulus distal. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urine sekunder. Urine sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan tubuh inilah yang merupakan **urine sesungguhnya**. Urine tersebut kemudian disalurkan ke pelvis renalis (rongga ginjal). Urine yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter, kemudian menuju kandung kemih yang merupakan tempat menyimpan urine sementara (Gambar 9.7). Kandung kemih memiliki dinding yang elastis. Kandung kemih mampu meregang untuk dapat menampung sekitar 0,5 L urine. Proses pengeluaran urine



dari dalam kandung kemih disebabkan oleh adanya tekanan di dalam kandung kemih. Tekanan pada kandung kemih disebabkan oleh adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih sudah penuh. Sinyal penuhnya kandung kemih memicu adanya kontraksi otot perut dan otot-otot kandung kemih. Akibat kontraksi ini urine dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Agar kamu lebih mudah memahami dan mengingat bagaimana proses pembentukan urine pada ginjal, ayo lakukan aktivitas berikut ini!



Sumber: Marieb *et al.* 2013

Gambar 9.7 Sistem dalam Pembentukan Urine

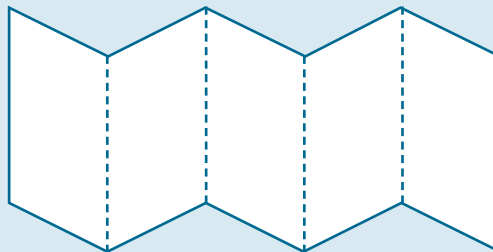


Ayo, Kita Diskusikan

Proses pembentukan urine, terlihat begitu panjang dan rumit. Oleh karena itu, untuk mempermudah kamu merangkumnya, coba siapkan kertas HVS kosong dan lipat menjadi 5 bagian seperti Gambar 9.8. Pada masing-masing lipatan tuliskan setiap bagian-bagian nefron ginjal, seperti badan Malpighi, tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Kemudian tuliskan pertanyaan berikut pada setiap lipatan.

1. Peristiwa apa yang terjadi di sini?
2. Apa saja zat yang dihasilkan?
3. Disebut apakah hasil yang terbentuk?

Tuliskan juga jawabanmu, kemudian warnailah lipatan yang termasuk bagian medula ginjal dan bagian korteks ginjal dengan warna yang berbeda!



Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 9.8 Lipatan Kertas untuk Merangkum



2. Kulit

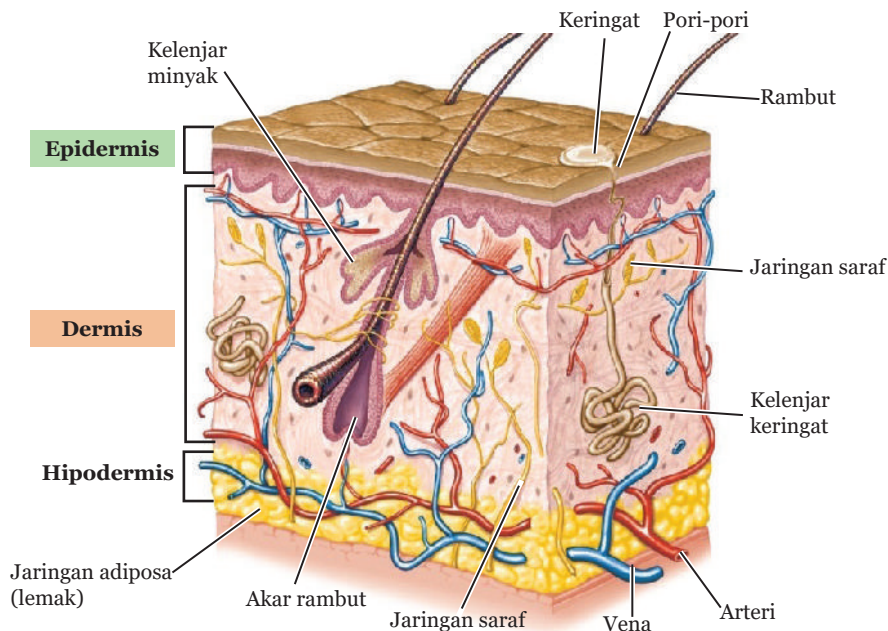
Ketika berolahraga kamu akan mengeluarkan keringat bukan? Perhatikan Gambar 9.9! Selain menjaga suhu tubuh, berkeringat ternyata juga berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Organ tubuh manakah yang memiliki peran dalam pembentukan keringat dan bagaimana tubuh membuat keringat? Sebagai organ ekskresi, kulit berperan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat.



Sumber: www.aboutkidshealth.ca

Gambar 9.9 Seseorang sedang Berkeringat

Selain fungsi tersebut, kulit juga berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan-kerusakan fisik karena gesekan, penyinaran, berbagai jenis kuman, dan zat kimia berbahaya. Selain itu, kulit juga berfungsi untuk mengurangi kehilangan air dalam tubuh, mengatur suhu tubuh, dan menerima rangsangan dari luar. Perhatikan Gambar 9.10! Kulit terdiri atas dua lapisan utama yaitu lapisan **epidermis** (kulit ari) dan lapisan **dermis** (kulit jangat).



Sumber: Campbell *et al.* 2008

Gambar 9.10 Struktur Anatomi Kulit



a. Lapisan Epidermis (Kulit Ari)

Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar yang tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi. Pada lapisan epidermis tidak terdapat pembuluh darah maupun serabut saraf. Pada lapisan epidermis, masih terdapat beberapa lapisan kulit, antara lain stratum korneum yang merupakan lapisan kulit mati dan selalu mengelupas dan lapisan stratum granulosum yang mengandung pigmen melanin. Di bawah stratum granulosum terdapat lapisan stratum germinativum yang terus menerus membentuk sel-sel baru ke arah luar menggantikan sel-sel kulit yang terkelupas.

b. Lapisan Dermis (Kulit Jangat)

Lapisan dermis terdapat dibawah lapisan epidermis. Pada lapisan dermis terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, kelenjar minyak (*glandula sebacea*), dan kelenjar keringat (*glandula sudorifera*). Kelenjar keringat berbentuk seperti pembuluh panjang. Pangkal kelenjar keringat menggulung dan berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Serabut saraf akan meningkatkan kerja kelenjar keringat, sehingga merangsang produksi keringat. Kelenjar keringat akan menyerap air, ion-ion, NaCl, dan urea dari dalam darah yang kemudian dikeluarkan melalui pori-pori kulit.

Di bawah lapisan dermis, terdapat lapisan **hipodermis** atau lapisan **subkutan**. Lapisan hipodermis bukan merupakan bagian dari kulit, namun merupakan kumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Lapisan hipodermis banyak tersusun atas jaringan lemak sehingga juga berfungsi menjaga suhu tubuh.



Tahukah Kamu?

Tubuh memiliki kemampuan untuk mengatur berapa banyak jumlah air yang harus dikeluarkan oleh tubuh agar jumlah air di dalam darah tetap seimbang, baik dikeluarkan dalam bentuk keringat atau dalam bentuk urine. Fungsi ini diatur oleh bagian otak yang disebut hipotalamus. Ketika hipotalamus mendeteksi bahwa di dalam darah terlalu banyak air, hipotalamus akan melepaskan sejumlah hormon yang mendorong ginjal untuk meningkatkan jumlah urine yang dikeluarkan. Begitu pula ketika suhu udara panas, hipotalamus akan mengeluarkan hormon tertentu dan memberikan sinyal pada kelenjar keringat yang terdapat di dalam kulit untuk memproduksi keringat yang lebih banyak.



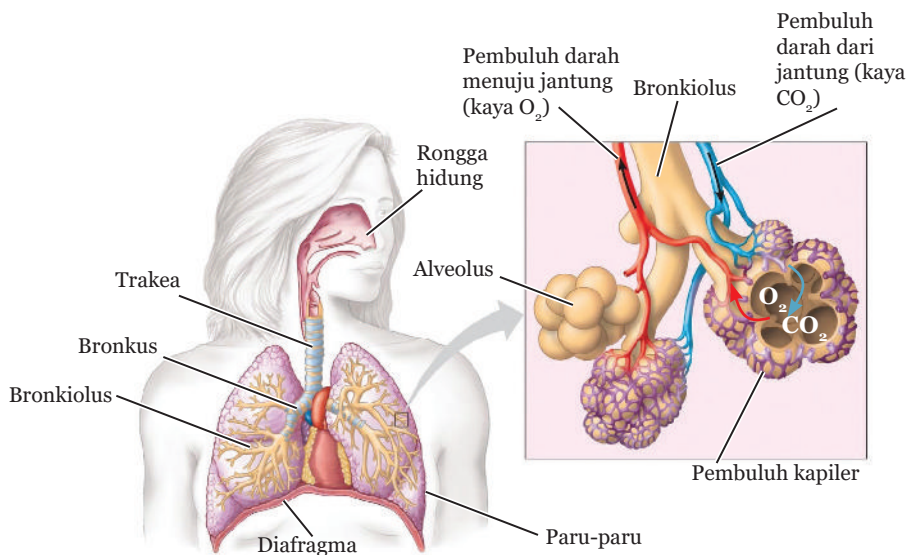


Ayo, Kita Cari Tahu

Kulit memiliki kelenjar keringat yang berfungsi mengeluarkan keringat ketika suhu udara meningkat. Menurutmu mengapa kita harus berkeringat ketika suhu udara meningkat? Pada kulit juga terdapat jaringan adiposa, apakah fungsi dari jaringan tersebut? Bagaimanakah jika dalam kulitmu tidak ada jaringan adiposa? Coba cari tahu fungsi kulit yang lainnya! Kamu dapat berdiskusi dengan teman sebangkumu atau mencari informasi di buku dan internet.

3. Paru-Paru

Pembahasan tentang organ paru-paru sudah banyak dibahas pada materi sistem pernapasan. Selain berfungsi sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Masih ingatkah kamu apa yang dikeluarkan paru-paru selama kita bernapas? Bagaimana pertukaran gas yang terjadi di dalam alveolus? Coba perhatikan Gambar 9.11!

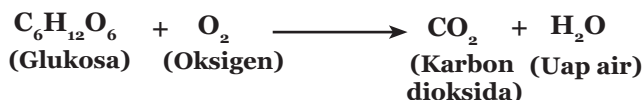


Sumber: Reece *et al.* 2012

Gambar 9.11 Struktur Paru-paru pada Manusia



Oksigen yang memasuki alveolus akan berdifusi dengan cepat memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus, sedangkan karbon dioksida akan berdifusi dengan arah yang sebaliknya. Darah pada alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkutnya ke jaringan tubuh. Di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh, darah mengikat karbon dioksida (CO_2) untuk dikeluarkan bersama uap air. Reaksi kimia tersebut secara ringkas dapat kita tuliskan sebagai berikut.



Ayo, Kita Lakukan

Aktivitas 9.2 Sisa Metabolisme yang Diekskresikan melalui Paru-Paru

Apa yang kamu perlukan?

1. 200 mL air kapur (dapat dibuat dari gamping atau dari kapur papan tulis)
2. 1 buah sedotan
3. 1 buah cermin
4. 1 buah gelas kaca

Apa yang harus kamu lakukan?

1. Embuskan napasmu pada cermin, lalu amatilah apa yang terjadi pada cermin tersebut.
2. Siapkan 200 mL air kapur, lalu masukkan ke dalam gelas.
3. Siapkan sedotan, lalu tiup air kapur secara perlahan. Hati-hati jangan sampai air kapur tersedot atau terminum.
4. Amati perubahan yang terjadi pada air kapur tersebut.

Apa yang perlu kamu diskusikan?

1. Ketika kamu mengembuskan napas pada cermin, apakah yang terjadi? Berdasarkan peristiwa tersebut, menurutmu apakah zat yang dikeluarkan pada saat kamu mengembuskan napas?



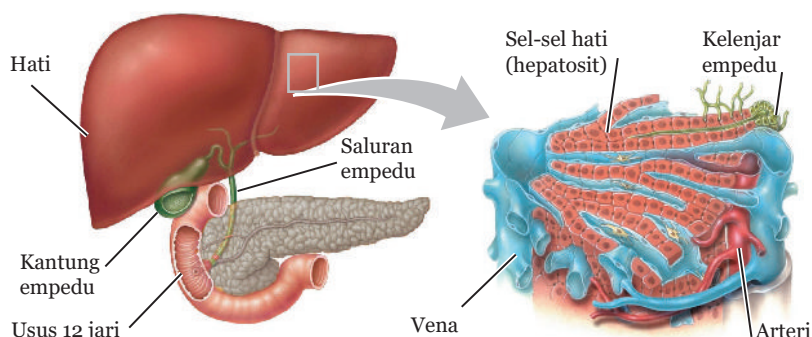
2. Ketika kamu mengembuskan napas pada air kapur, perubahan apakah yang terjadi pada air kapur? Menurutmu mengapa hal tersebut dapat terjadi?
3. Zat apakah yang diperlukan oleh tubuh pada saat bernapas dan zat apa yang dikeluarkan?
4. Tulislah reaksi kimia yang terjadi pada saat kita bernapas dan zat yang diekskresikan oleh paru-paru!

Apa yang dapat kamu simpulkan?

Berdasarkan percobaan dan diskusi yang telah kamu lakukan, apa yang dapat kamu simpulkan?

4. Hati

Selain berperan dalam sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi, yaitu mengekskresikan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Masih ingatkah kamu dari mana bilirubin ini dihasilkan? Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Sel darah merah hanya memiliki rentang waktu hidup antara 100 - 120 hari karena sel darah merah tidak memiliki inti sel dan membran selnya selalu bergesekan dengan pembuluh kapiler darah. Karena tidak memiliki inti sel, sel darah merah tidak dapat membentuk komponen baru untuk menggantikan komponen sel yang rusak. Perhatikan Gambar 9.12!

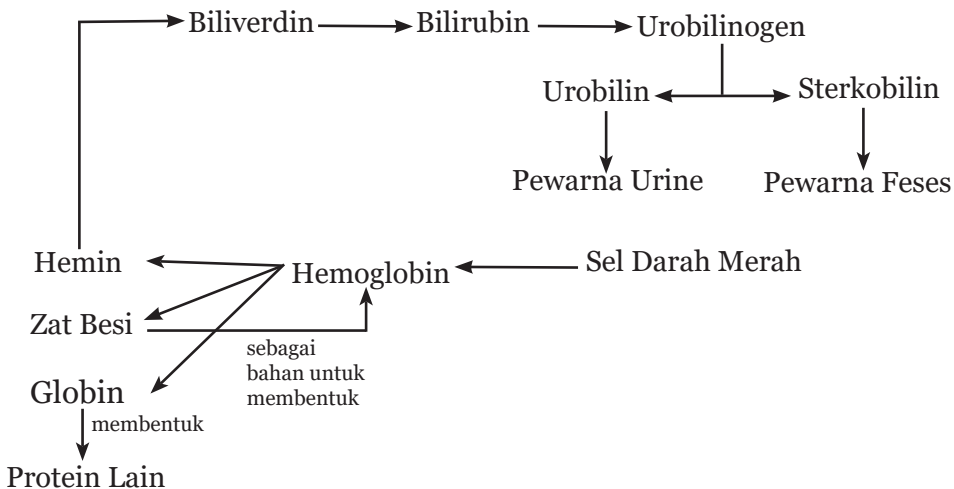


Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 9.12 Struktur Anatomi Hati



Sel darah merah yang rusak akan dihancurkan oleh makrofag di dalam hati dan limpa. Hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah dipecah menjadi zat besi, globin, dan hemin. Zat besi selanjutnya dibawa menuju sumsum merah tulang untuk digunakan membentuk hemoglobin baru. Globin dipecah menjadi asam amino untuk digunakan dalam pembentukan protein lain. Sedangkan hemin diubah menjadi zat warna hijau yang disebut biliverdin. Biliverdin kemudian diubah menjadi bilirubin yang merupakan zat warna kuning oranye. Bilirubin selanjutnya dikeluarkan bersama getah empedu. Getah empedu dikeluarkan ke usus dua belas jari, kemudian menuju usus besar. Di dalam usus besar bilirubin diubah menjadi urobilinogen. Urobilinogen diubah menjadi urobilin sebagai pewarna kuning pada urine dan sterkobilin sebagai pigmen coklat pada feses. Perhatikan Gambar 9.13!



Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 9.13 Bagan Proses Pemecahan Sel Darah Merah



Tahukah Kamu?

Setiap hari, sel-sel hati menghasilkan 800-1.000 mL getah empedu. Getah empedu tersusun atas air, garam empedu (garam natrium dan garam kalium), lesitin, kolesterol, pigmen empedu, dan beberapa ion. Apabila getah empedu kekurangan lesitin, garam empedu, atau terlalu banyak kolesterol, maka kolesterol tersebut



akan membentuk kristal menjadi batu empedu. Jika batu empedu terus terbentuk akan menyumbat saluran empedu, sehingga getah empedu tidak dapat dikeluarkan menuju usus halus. Penanganan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan meminum obat pelarut batu empedu, terapi dengan gelombang ultrasonik maupun sinar laser, dan melalui operasi.

Organ hati juga berfungsi mengubah amonia (NH_3) yang berbahaya jika berada dalam tubuh, menjadi zat yang lebih aman, yaitu urea. Amonia tersebut dihasilkan dari proses metabolisme asam amino. Urea dari dalam hati akan dikeluarkan dan diangkut oleh darah menuju ginjal untuk dikeluarkan bersama urine.



Ayo, Kita Pahami

Ginjal mengeluarkan zat sisa di dalam tubuh. Zat sisa tersebut dikeluarkan dalam bentuk urine yang mengandung air, NaCl (garam), asam urat, urea, dan kreatinin. Empedu diekskresikan dari dalam hati. Keringat diekskresikan dari kulit. Keringat mengandung air, NaCl, sisa metabolisme sel, urea, dan asam. Paru-paru mengekskresikan CO_2 dan H_2O .



Ayo, Kita Pikirkan!

Tubuh manusia mensekresikan air melalui organ-organ ekskresi. Tubuh memiliki mekanisme pengaturan tersendiri untuk mengeluarkan air melalui ginjal, kulit atau paru-paru tergantung kondisi lingkungan dan aktivitas yang dilakukan. Perhatikan data tentang keluarnya air dari tubuh pada Gambar 9.14!





Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 9.14 Perbandingan Jumlah Air yang Keluar dari Tubuh pada Lingkungan yang Berbeda

1. Apakah penyebab utama hilangnya air pada tubuh dalam kondisi normal?
2. Mengapa pada saat melakukan olahraga atau pada cuaca yang panas tubuh kehilangan air lebih banyak melalui kulit daripada melalui ginjal?
3. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga tubuh tidak dehidrasi (kekurangan air) ketika cuaca panas atau saat melakukan olahraga?

B. Gangguan pada Sistem Ekskresi Manusia dan Upaya untuk Mencegah atau Menanggulangnya

Ayo, Kita Pelajari



- Berbagai gangguan sistem ekskresi dan upaya mencegah atau menanggulangnya



Istilah Penting

- Nefritis
- Albuminaria
- Batu Ginjal
- Hematuria
- Diabetes Insipidus
- Biang keringat

Mengapa Penting?



Mempelajari materi ini akan membantumu mengetahui beberapa gangguan pada sistem ekskresi, sehingga kamu dapat mencegah terjadinya gangguan tersebut dan berupaya menjaga kesehatan organ-organ ekskresi.



Apakah organ ekskresimu bekerja dengan baik? Coba periksa kesehatan ginjalmu. Salah satu caranya adalah dengan melakukan kegiatan berikut.



Ayo, Kita Lakukan

Aktivitas 9.3 Uji Kandungan Gula dan Protein dalam Urine

Apa yang kamu perlukan?

1. Urine
2. Tabung reaksi (satu tabung per sampel uji)
3. Rak tabung reaksi
4. Pipet tetes
5. Kertas label
6. Kaki Tiga
7. Pembakar spiritus
8. Penjepit tabung reaksi
9. Termometer
10. Gelas Kimia
11. Air panas
12. Reagen *Benedict*
13. Reagen *Biuret*

a. Uji Kandungan Gula dalam Urine

Reagen *Benedict* pada umumnya digunakan untuk menguji bahan makanan yang mengandung gula. Reagen ini berwarna biru jernih. Setelah sampel yang diuji ditetesi reagen *Benedict*, akan terjadi perubahan warna. Apabila sampel berubah warna menjadi biru kehijauan atau kuning berarti bahan makanan tersebut mengandung sedikit gula. Apabila berwarna merah bata berarti bahan makanan tersebut banyak mengandung gula. Reagen ini juga dapat digunakan untuk menguji apakah di dalam urine juga terkandung gula. Jika dalam urine mengandung gula, berarti ada gangguan pada kerja ginjal.



Apa yang harus kamu lakukan?

1. Masukkan 40 tetes (2 mL) sampel urine ke dalam tabung reaksi, dan beri label setiap sampel. Berhati-hatilah agar urine tidak tumpah atau mengenai bajumu!
2. Tambahkan 10 tetes larutan *Benedict* pada masing-masing tabung reaksi!
3. Panaskan tabung reaksi dalam beker gelas yang berisi air bersuhu 40-50°C selama lima menit dengan menggunakan penjepit tabung reaksi. Berhati-hatilah dalam melakukan prosedur ini.
4. Perhatikan perubahan warna yang terjadi pada urine dalam tabung reaksi!
5. Pada waktu akan mematikan pembakar spiritus, janganlah ditiup! Tetapi lakukan dengan menutup pembakar spiritus dengan penutupnya.
6. Cucilah tanganmu dengan sabun segera setelah praktikum selesai.

b. Uji Kandungan Protein dalam Urine

Reagen *Biuret* pada umumnya digunakan untuk mengetahui adanya kandungan protein pada bahan makanan. Reagen *Biuret* berwarna biru, yang apabila bereaksi dengan protein akan berubah warna menjadi ungu. Reagen *Biuret* juga dapat digunakan untuk menguji keberadaan protein dalam urine.

Apa yang harus kamu lakukan ?

1. Masukkan 40 tetes (2 mL) sampel urine ke dalam tabung reaksi, dan beri label setiap sampel. Berhati-hatilah agar urine tidak tumpah atau mengenai baju!
2. Tambahkan 3 tetes reagen *Biuret* untuk masing-masing tabung! Kocok perlahan-lahan untuk mencampur!
3. Perhatikan perubahan warna yang terjadi!



Data pengamatan

Catatlah data pengamatan kamu dengan cermat dan teliti sesuai dengan hasil praktikum pada Tabel 9.1.

Tabel 9.1 Hasil Pengujian Kandungan Beberapa Zat dalam Urine

Sampel Urine dari Siswa	Warna yang Terbentuk Saat Uji Glukosa	Warna yang Terbentuk Saat Uji Protein

Apa yang perlu kamu diskusikan?

1. Apa yang kamu ketahui tentang kandungan yang ada pada urine manusia?
2. Berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan, kelainan apa yang mungkin terjadi jika urine mengandung gula?
3. Berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan, kelainan apa yang mungkin terjadi jika urine mengandung protein?
4. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga ginjalmu tetap sehat?

Apa yang dapat kamu simpulkan?

Berdasarkan praktikum dan diskusi yang telah kamu lakukan, apa yang dapat kamu simpulkan?

Setelah kamu melakukan Aktivitas 9.3, bagaimanakah kondisi ginjalmu? Mudah-mudahan ginjalmu dalam kondisi yang sehat. Apabila organ-organ ekskresi tidak kamu jaga dengan baik maka akan muncul beberapa gangguan. Berikut ini beberapa gangguan atau penyakit pada sistem ekskresi manusia.



1. Nefritis

Nefritis adalah penyakit rusaknya nefron, terutama pada bagian-bagian glomerulus ginjal. Nefritis disebabkan oleh infeksi bakteri *Streptococcus*. Nefritis mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah (uremia) serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu (edema). Upaya penanganan nefritis adalah dengan proses cuci darah atau pencangkokan ginjal. Perhatikan Gambar 9.15!



Sumber: vet.uga.edu

Gambar 9.15 Ginjal Penderita Nefritis

2. Batu Ginjal

Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal (pelvis renalis), saluran ginjal, atau kandung kemih. Batu ginjal berbentuk kristal yang tidak dapat larut. Kandungan batu ginjal adalah kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Endapan ini terbentuk jika seseorang terlalu banyak mengonsumsi garam mineral dan kekurangan minum air serta sering menahan kencing. Upaya mencegah terbentuknya batu ginjal adalah dengan meminum cukup air putih setiap hari, membatasi konsumsi garam karena kandungan natrium yang tinggi pada garam dapat memicu terbentuknya batu ginjal, serta tidak sering menahan kencing. Batu ginjal yang kecil dapat saja keluar melalui urine, tetapi seringkali menyebabkan rasa sakit. Batu ginjal berukuran besar memerlukan operasi untuk mengeluarkannya. Perhatikan Gambar 9.16!



Sumber: vet.uga.edu

Gambar 9.16 Kristal (Batu) dalam Ginjal



Tahukah Kamu?

Tahukah kamu bahwa vitamin C dengan dosis tinggi akan meningkatkan risiko batu ginjal, karena sebagian vitamin C yang tidak diserap tubuh akan dikeluarkan melalui urine sebagai oksalat.



Oksalat adalah salah satu komponen pembentuk batu ginjal. Oleh karena itu, jumlah vitamin C yang masuk dalam tubuh harus sesuai dengan kebutuhan.

3. Albuminuria

Albuminuria merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi, sehingga pada urine ditemukan adanya protein. Albuminuria dapat terjadi akibat kurangnya asupan air ke dalam tubuh sehingga memperberat kerja ginjal, mengonsumsi terlalu banyak protein, kalsium, dan vitamin C dapat membuat glomerulus harus bekerja lebih keras sehingga meningkatkan risiko kerusakannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah albuminuria adalah dengan mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi, serta pola hidup sehat untuk mengatur keseimbangan gizi.

4. Hematuria

Hematuria merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urine. Hal ini disebabkan penyakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal. Hematuria juga dapat disebabkan oleh adanya infeksi bakteri pada saluran kemih. Upaya pencegahan hematuria dapat dilakukan dengan segera buang air kecil ketika ingin buang air kecil, membersihkan tempat keluarnya urine dari arah depan ke belakang untuk menghindari masuknya bakteri dari dubur, serta banyak minum air putih. Ketika seseorang sakit hematuria, maka penanganan yang diberikan adalah dengan memberi antibiotik untuk membersihkan infeksi bakteri pada saluran kemih.

5. Diabetes Insipidus

Penyakit ini disebabkan karena seseorang kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Kondisi tersebut menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh, sehingga penderita akan sering buang air kecil secara terus menerus. Upaya penanganan



penderita diabetes insipidus adalah dengan memberikan suntikan hormon antidiuretik sehingga dapat mempertahankan pengeluaran urine secara normal.

6. Kanker Ginjal

Merupakan penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Hal ini dapat menyebabkan adanya darah pada urine, kerusakan ginjal, dan juga dapat memengaruhi kerja organ lainnya jika kanker ini menyebar, sehingga dapat menyebabkan kematian. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang memicu kanker.



Ayo, Kita Pahami

Mesin dialisis merupakan mesin yang bekerja seperti ginjal yang akan membersihkan darah dengan cara difusi sederhana. Jika mesin ini dinyalakan, darah yang penuh dengan sisa metabolisme akan mengalir di sepanjang pipa yang kosong. Setelah darah memenuhi pipa, sisa metabolisme mengalami difusi ke dalam larutan yang tersedia dalam pipa tersebut. Setelah darah disirkulasikan beberapa kali di sepanjang mesin dan arteri tubuh, maka darah pasien akan menjadi bersih dari sisa metabolisme. Selama proses pencucian, darah pasien ditambahkan dengan zat anti penggumpalan.



Tahukah Kamu?

Dialisis atau cuci darah merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan ketika ginjal tidak dapat berfungsi dengan baik, namun cara tersebut memiliki kekurangan di antaranya adalah penderita kerusakan ginjal harus terus menerus melakukan dialisis selama periode waktu tertentu. Oleh karena itu sekitar tahun 1900 para dokter dan ilmuwan mulai melakukan cara lain yang dianggap lebih efektif yaitu dengan cara transplantasi ginjal.



Transplantasi ginjal merupakan operasi yang dilakukan dengan cara memberikan ginjal yang sehat dari orang lain (donor) kepada pasien yang menderita kerusakan ginjal. Transplantasi ginjal juga memiliki risiko seperti penolakan tubuh terhadap organ ginjal yang diberikan. Oleh karena itu penderita kerusakan ginjal yang telah mendapatkan transplantasi ginjal harus mengonsumsi obat tertentu untuk mencegah reaksi penolakan tubuh terhadap organ baru yang ditransplantasikan.

7. Jerawat

Jerawat atau *acne vulgaris* (Gambar 9.17) merupakan suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar sebacea (kelenjar minyak). Jerawat dapat timbul karena kurangnya menjaga kebersihan kulit sehingga berpotensi terjadi penumpukan kotoran dan kulit mati. Faktor hormonal yang merangsang kelenjar minyak pada kulit, penggunaan kosmetik yang berlebihan dan mengandung minyak dapat berpotensi menyumbat pori-pori. Konsumsi makanan berlemak secara berlebihan juga dapat menimbulkan jerawat. Jerawat pada umumnya dapat muncul pada wajah, leher, atau punggung. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan membersihkan wajah secara rutin, menghindari makanan berlemak, dan lebih banyak mengonsumsi buah-buahan, serta menjaga aktivitas tubuh.



Sumber: vet.uga.edu

Gambar 9.17 Jerawat

8. Biang Keringat

Biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Perhatikan Gambar 9.18! Keringat yang terperangkap tersebut menyebabkan timbulnya bintik-bintik kemerahan yang disertai gatal. Sel-sel kulit mati, debu, dan kosmetik juga dapat menyebabkan terjadinya biang keringat. Orang yang tinggal di daerah tropis dan lembap, akan lebih



mudah terkena biang keringat. Biasanya, anggota badan yang terkena biang keringat adalah leher, punggung, dan dada. Biang keringat dapat mengenai siapa saja, baik anak-anak, remaja, ataupun orang tua. Upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan menjaga kebersihan kulit, menggunakan pakaian yang menyerap keringat dan longgar, atau apabila kulit berkeringat segera keringkan dengan tisu atau handuk. Apabila terkena biang keringat maka dapat diobati dengan memberi bedak atau salep yang dapat mengurangi rasa gatal.



Sumber: surabayanews.co.id

Gambar 9.18 Biang Keringat

Sekarang kamu sudah mengetahui bagaimana pengaturan yang terjadi di dalam tubuh kita untuk mengeluarkan zat-zat sisa yang beracun bagi tubuh. Proses pembuangan zat-zat sisa metabolisme ini dibantu oleh organ hati, ginjal, paru-paru, dan kulit. Menjaga kesehatan organ pada sistem ekskresi sangat penting agar tubuh tetap dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, pola hidup yang sehat harus mulai kamu terapkan sedini mungkin. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan mengatur pola makan yang seimbang, banyak minum air putih minimal 2 liter sehari, olahraga teratur, serta tidak menunda untuk buang air kecil. Berdasarkan beberapa upaya tersebut, kamu harus tahu mengapa hal tersebut dapat mencegah terjadinya gangguan pada sistem ekskresi. Oleh karena itu, coba cari tahu alasannya dengan melakukan kegiatan berikut.



Ayo, Kita Cari Tahu

Berikut ini adalah beberapa upaya untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi. Berdasarkan pemahamanmu tentang bagaimana sistem ekskresi bekerja coba berikan alasan logis mengapa beberapa hal berikut ini dapat menjaga kesehatan organ ekskresi!



Tabel 9.2 Upaya Menjaga Sistem Ekskresi

No	Upaya Menjaga Sistem Ekskresi	Alasan
1	Mengatur pola makan yang seimbang	
2	Minum air minimal 2 liter per hari	
3	Olahraga teratur	
4	Tidak menunda buang air kecil	



Ayo, Kita Renungkan

Pernahkah kamu melihat timbunan sampah dan asap yang keluar dari cerobong di pabrik-pabrik atau dari knalpot kendaraan bermotor? Dari manakah asalnya barang-barang atau zat-zat sisa tersebut? Sampah atau zat sisa tersebut berasal dari berbagai kegiatan, baik kegiatan rumah tangga, produksi di pabrik, atau mesin untuk menghasilkan tenaga agar kendaraan bermotor dapat bergerak. Lalu bagaimana dengan tubuhmu sendiri, setelah beraktivitas seharian apakah kamu menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan? Tentu saja ada, zat sisa tersebut harus dikeluarkan karena akan berbahaya jika terus disimpan di dalam tubuh. Bersyukurlah kepada Tuhan yang telah menciptakan tubuhmu dengan sempurna, sehingga bahan-bahan yang tidak diperlukan bagi tubuh dapat dikeluarkan melalui sistem ekskresi. Zat sisa dari tubuhmu akan dikeluarkan dalam bentuk urine, keringat, dan gas karbon dioksida. Begitu pentingnya sistem ekskresi bagi tubuh kita oleh karena itu, apakah kamu sudah berupaya menjaga kesehatannya? Coba jawablah beberapa pertanyaan berikut ini dengan memberi centang (✓) pada kolom “ya” atau “tidak”!

Tabel 9.3 Pertanyaan/Pernyataan untuk Refleksi
Terkait Sistem Ekskresi Manusia

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah kamu berolahraga secara teratur?		
2	Apakah kamu menghindari mengonsumsi minuman kemasan atau minuman bersoda?		



No	Pertanyaan	Ya	Tidak
3	Apakah kamu minum air putih minimal 8 gelas setiap hari?		
4	Apakah kamu rajin mandi untuk membersihkan tubuhmu minimal 2 kali dalam sehari?		
5	Apakah kamu segera buang air kecil di kamar mandi jika kamu merasa ingin buang air kecil?		

Coba kamu hitung, berapa total skormu dengan ketentuan:

- Jawaban “ya” mendapat skor 2 (dua)
- Jawaban “tidak” mendapat skor 0 (nol)

Bandingkan total skormu dengan kriteria berikut.

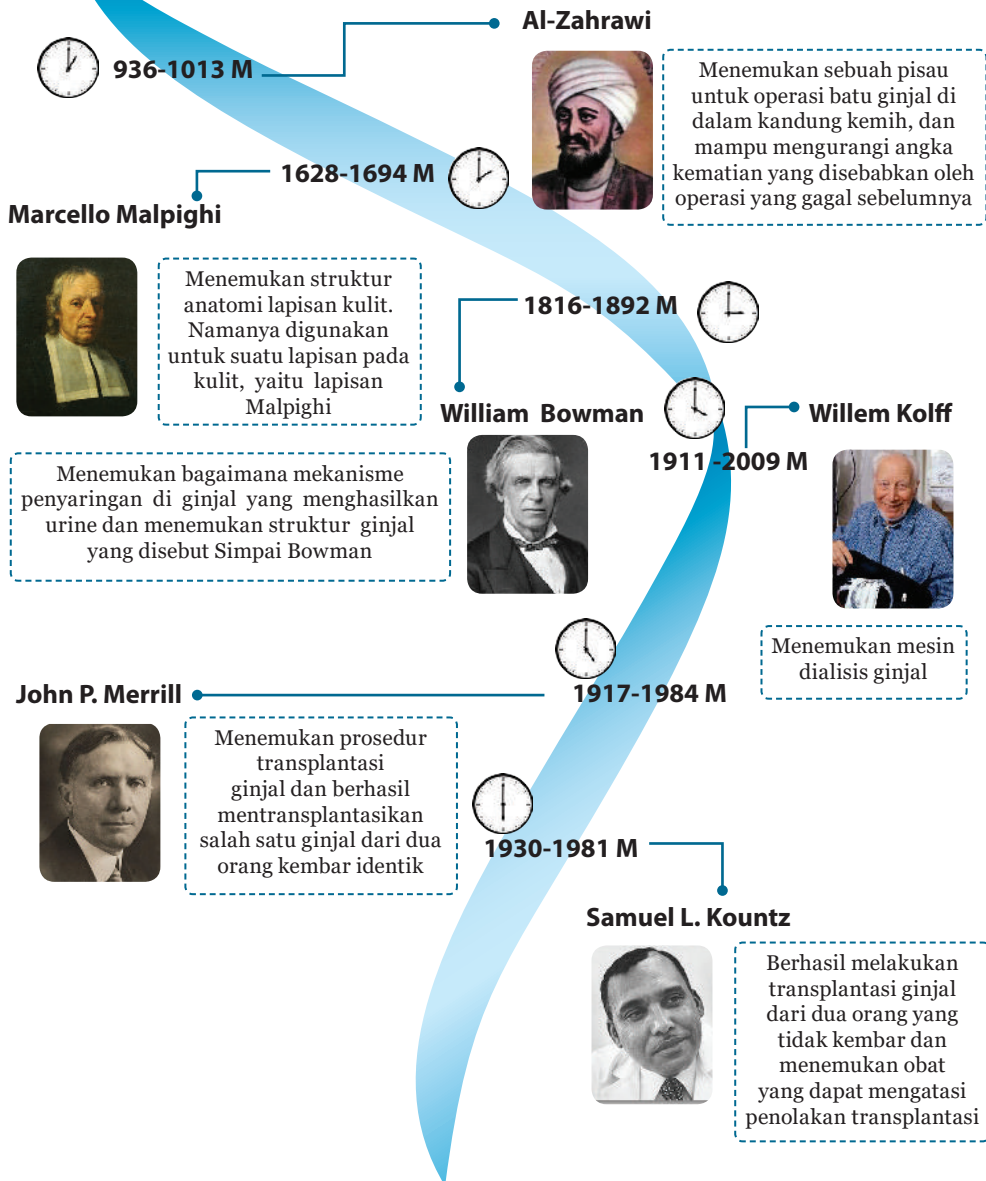
- Skor 0 - 3 : berarti kamu tidak peduli terhadap sistem ekskresimu.
- Skor 4 - 6 : berarti kamu kurang peduli terhadap sistem ekskresimu.
- Skor 7 - 10 : berarti kamu peduli terhadap sistem ekskresimu.

Untuk kamu yang tidak peduli dan kurang peduli, sebaiknya kamu terus berusaha untuk meningkatkan kepedulianmu terhadap sistem ekskresimu.





Info Tokoh





Rangkuman

1. Sistem ekskresi merupakan kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan cara membuang bahan-bahan sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh sel.
2. Organ ekskresi pada manusia terdiri atas empat organ, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati.
3. Ginjal merupakan organ ekskresi yang memiliki peran sangat penting karena membuang sisa metabolisme dalam jumlah besar melalui urine. Proses ginjal menghasilkan urine meliputi 3 tahapan utama, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi.
4. Kulit merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan bahan yang hampir sama dengan ginjal, yakni sampah nitrogen berupa urea dalam bentuk keringat.
5. Paru-paru merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa CO_2 dan H_2O .
6. Hati merupakan organ ekskresi yang memiliki kemampuan menetralkan racun dan menghasilkan getah empedu. Hati memiliki peran dalam mengubah NH_3 (amonia) menjadi urea yang nantinya akan dibuang melalui kulit dan ginjal.
7. Gangguan sistem ekskresi yang sering terjadi pada ginjal, antara lain nefritis, albuminuria, batu ginjal, hematuria, kanker ginjal, diabetes insipidus, dan biang keringat.
8. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi antara lain mengatur pola makan yang seimbang, banyak minum air putih minimal 2 liter sehari, olahraga teratur, serta tidak menunda untuk buang air kecil.





Bagan Konsep

